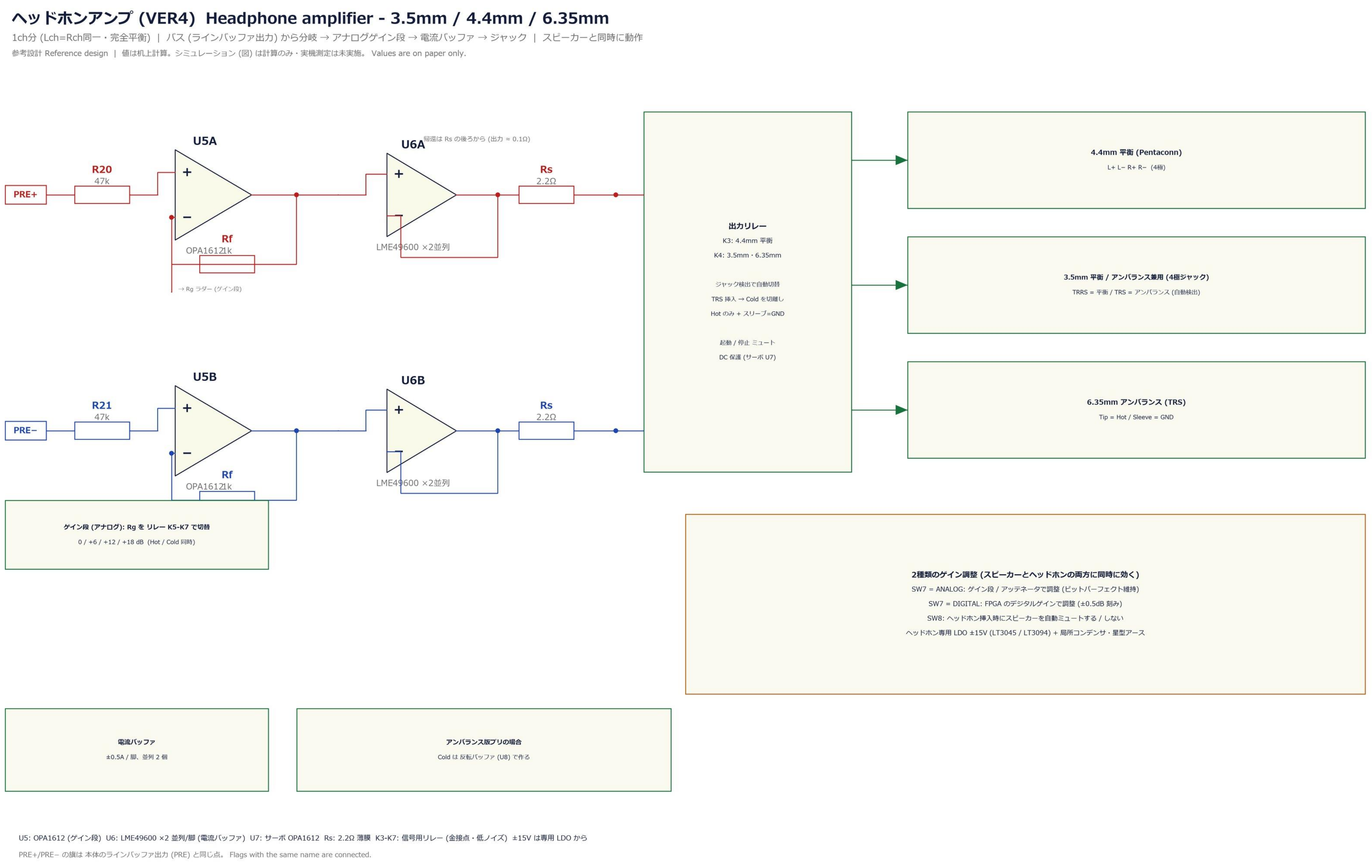
最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図9 / Figure 9: ヘッドホンアンプ (VER4) / Headphone amplifier


ヘッドホンアンプ (VER4) Headphone amplifier - 3.5mm / 4.4mm / 6.35mm
1ch分 (Lch=Rch同一・完全平衡) | バス (ラインバッファ出力) から分岐 → アナログゲイン段 → 電流バッファ → ジャック | スピーカーと同時に動作
参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション (図) は計算のみ・実機測定は未実施。 Values are on paper only.
PRE+
R20
47k
U5A
Rf
OPA1612
1k
→ Rg ラダー (ゲイン段)
U6A
帰還は Rs の後ろから (出力 ≈ 0.1Ω)
LME49600 ×2並列
Rs
2.2Ω
PRE−
R21
47k
U5B
Rf
OPA1612
1k
U6B
LME49600 ×2並列
Rs
2.2Ω
出力リレー
K3: 4.4mm 平衡
K4: 3.5mm・6.35mm
ジャック検出で自動切替
TRS 挿入 → Cold を切離し
Hot のみ + スリーブ=GND
起動 / 停止 ミュート
DC 保護 (サーボ U7)
4.4mm 平衡 (Pentaconn)
L+ L− R+ R− (4極)
3.5mm 平衡 / アンバランス兼用 (4極ジャック)
TRRS = 平衡 / TRS = アンバランス (自動検出)
6.35mm アンバランス (TRS)
Tip = Hot / Sleeve = GND
ゲイン段 (アナログ): Rg を リレー K5-K7 で切替
0 / +6 / +12 / +18 dB (Hot / Cold 同時)
2種類のゲイン調整 (スピーカーとヘッドホンの両方に同時に効く)
SW7 = ANALOG: ゲイン段 / アッテネータで調整 (ビットパーフェクト維持)
SW7 = DIGITAL: FPGA のデジタルゲインで調整 (±0.5dB 刻み)
SW8: ヘッドホン挿入時にスピーカーを自動ミュートする / しない
ヘッドホン専用 LDO ±15V (LT3045 / LT3094) + 局所コンデンサ・星型アース
電流バッファ
±0.5A / 脚、並列 2 個
アンバランス版プリの場合
Cold は 反転バッファ (U8) で作る
U5: OPA1612 (ゲイン段) U6: LME49600 ×2 並列/脚 (電流バッファ) U7: サーボ OPA1612 Rs: 2.2Ω 薄膜 K3-K7: 信号用リレー (金接点・低ノイズ) ±15V は専用 LDO から
PRE+/PRE− の旗は 本体のラインバッファ出力 (PRE) と同じ点。 Flags with the same name are connected.

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

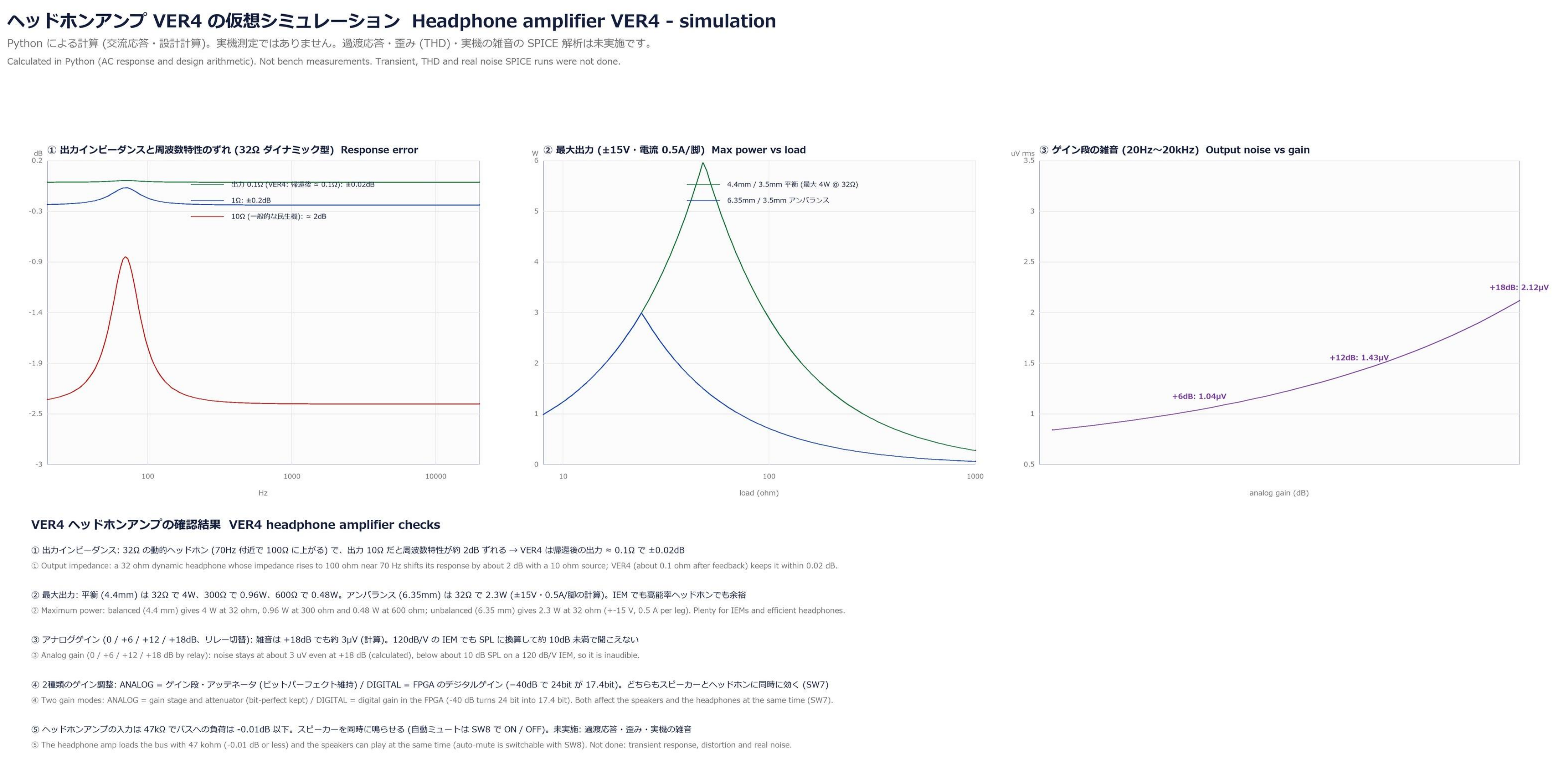
Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図10 / Figure 10: VER4 のシミュレーション / VER4 simulation



ヘッドホンアンプ VER4 の仮想シミュレーション Headphone amplifier VER4 - simulation

Python による計算 (交流応答・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD)・実機の雑音の SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (AC response and design arithmetic). Not bench measurements. Transient, THD and real noise SPICE runs were not done.

VER4 ヘッドホンアンプの確認結果 VER4 headphone amplifier checks

① 出力インピーダンス: 32Ω の動的ヘッドホン (70Hz 付近で 100Ω に上がる) で、出力 10Ω だと周波数特性が約 2dB ずれる → VER4 は帰還後の出力 ≈ 0.1Ω で ±0.02dB

① Output impedance: a 32 ohm dynamic headphone whose impedance rises to 100 ohm near 70 Hz shifts its response by about 2 dB with a 10 ohm source; VER4 (about 0.1 ohm after feedback) keeps it within 0.02 dB.

② 最大出力: 平衡 (4.4mm) は 32Ω で 4W、300Ω で 0.96W、600Ω で 0.48W。アンバランス (6.35mm) は 32Ω で 2.3W (±15V・0.5A/脚の計算)。IEM でも高能率ヘッドホンでも余裕

② Maximum power: balanced (4.4 mm) gives 4 W at 32 ohm, 0.96 W at 300 ohm and 0.48 W at 600 ohm; unbalanced (6.35 mm) gives 2.3 W at 32 ohm (+-15 V, 0.5 A per leg). Plenty for IEMs and efficient headphones.

③ アナログゲイン (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替): 雑音は +18dB でも約 3μV (計算)。120dB/V の IEM でも SPL に換算して約 10dB 未満で聞こえない

③ Analog gain (0 / +6 / +12 / +18 dB by relay): noise stays at about 3 uV even at +18 dB (calculated), below about 10 dB SPL on a 120 dB/V IEM, so it is inaudible.

④ 2種類のゲイン調整: ANALOG = ゲイン段・アッテネータ (ビットパーフェクト維持) / DIGITAL = FPGA のデジタルゲイン (−40dB で 24bit が 17.4bit)。どちらもスピーカーとヘッドホンに同時に効く (SW7)

④ Two gain modes: ANALOG = gain stage and attenuator (bit-perfect kept) / DIGITAL = digital gain in the FPGA (-40 dB turns 24 bit into 17.4 bit). Both affect the speakers and the headphones at the same time (SW7).

⑤ ヘッドホンアンプの入力は 47kΩ でバスへの負荷は -0.01dB 以下。スピーカーを同時に鳴らせる (自動ミュートは SW8 で ON / OFF)。未実施: 過渡応答・歪み・実機の雑音

⑤ The headphone amp loads the bus with 47 kohm (-0.01 dB or less) and the speakers can play at the same time (auto-mute is switchable with SW8). Not done: transient response, distortion and real noise.

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

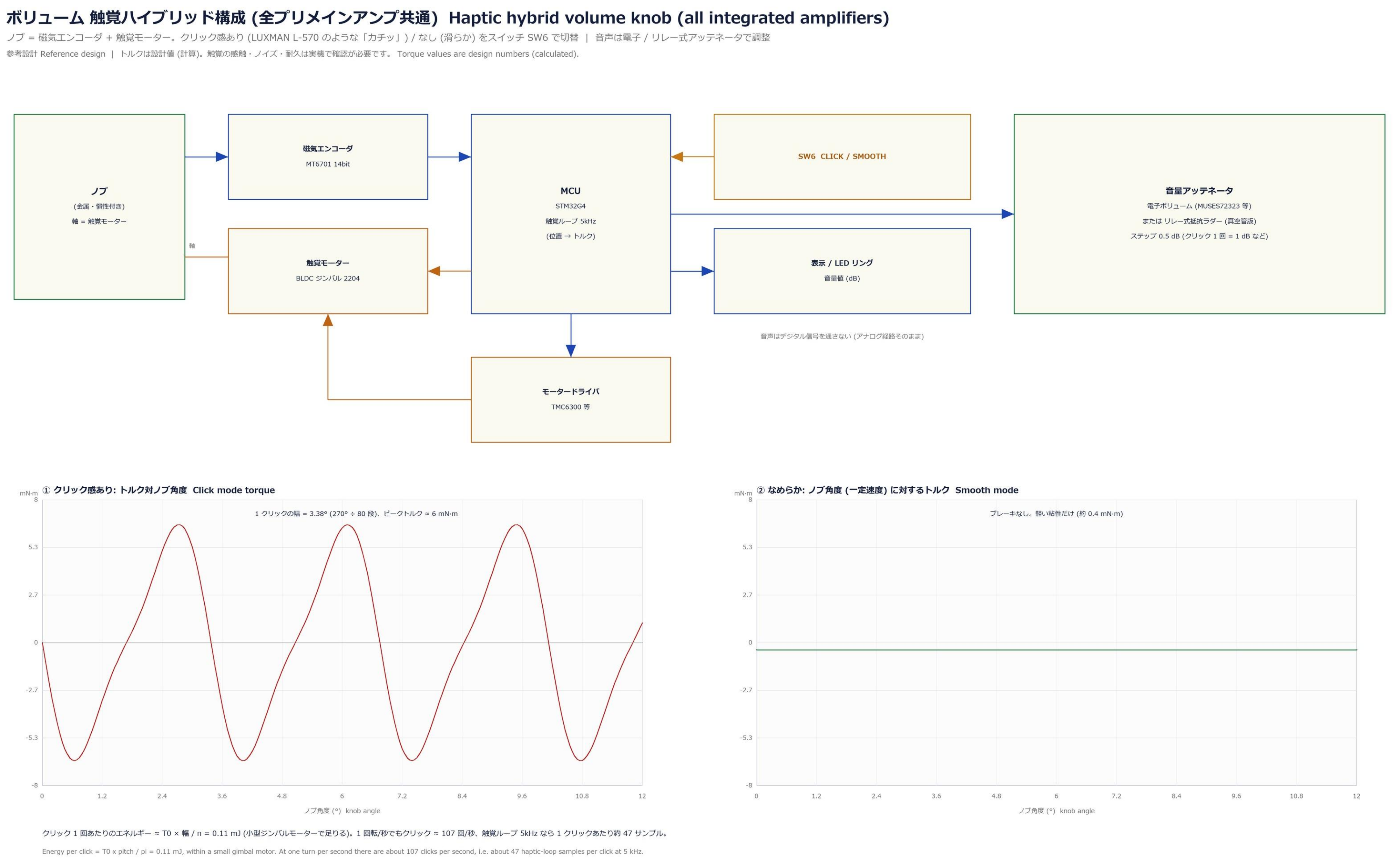
Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図7 / Figure 7: ボリューム 触覚ハイブリッド / Haptic hybrid volume knob



ボリューム 触覚ハイブリッド構成 (全プリメインアンプ共通) Haptic hybrid volume knob (all integrated amplifiers)

ノブ = 磁気エンコーダ + 触覚モーター。クリック感あり (LUXMAN L-570 のような「カチッ」) / なし (滑らか) をスイッチ SW6 で切替 | 音声は電子 / リレー式アッテネータで調整

参考設計 Reference design | トルクは設計値 (計算)。触覚の感触・ノイズ・耐久は実機で確認が必要です。 Torque values are design numbers (calculated).

① クリック感あり: トルク対ノブ角度 Click mode torque

② なめらか: ノブ角度 (一定速度) に対するトルク Smooth mode

クリック 1 回あたりのエネルギー ≈ T0 × 幅 / π = 0.11 mJ (小型ジンバルモーターで足りる)。1 回転/秒でもクリック ≈ 107 回/秒、触覚ループ 5kHz なら 1 クリックあたり約 47 サンプル。

Energy per click = T0 x pitch / pi = 0.11 mJ, within a small gimbal motor. At one turn per second there are about 107 clicks per second, i.e. about 47 haptic-loop samples per click at 5 kHz.

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

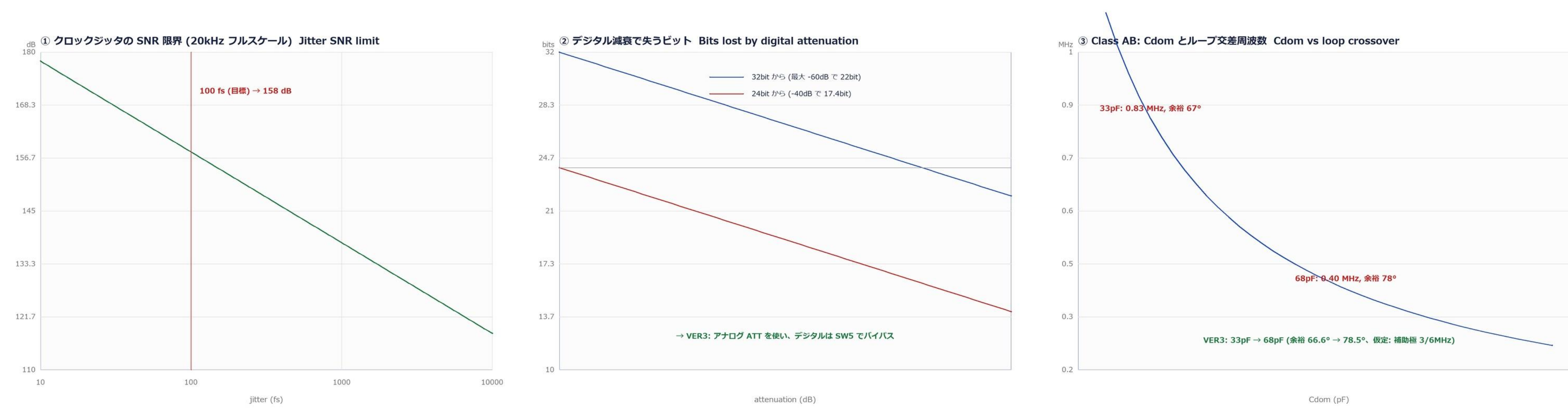
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図8 / Figure 8: 音質改善 VER3 のシミュレーション / VER3 sound-quality simulation

音質改善 VER3 の仮想シミュレーション (プリメインアンプ) VER3 sound-quality simulation (integrated amplifier)

Python による計算 (設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み (THD)・ノイズの SPICE 解析は未実施です。

Calculated in Python (design arithmetic). Not bench measurements. Transient, THD and noise SPICE runs were not done.



音質改善 VER3 の要点 / 確認結果 VER3 improvements and checks

① クロック: 目標ジッタ ≤ 100fs で SNR 限界は 158dB。クロックは音質の律速にならない (DAC チップ内部が支配)。XO ×2 + FPGA 再クロック + 外部クロック入力を継続

① Clock: with a 100 fs jitter target the SNR limit is 158 dB, so the clock is not the limiting factor; two XOs, FPGA reclocking and an external clock input are kept.

② ボリューム: デジタル減衰は -40dB で 24bit が 17.4bit に落ちる → アナログ ATT (電子 / リレー式) を主にし、デジタル Vol/EQ は SW5 でバイパス (ビットパーフェクト)

② Volume: digital attenuation of -40 dB drops 24 bit to 17.4 bit, so the analog attenuator is primary and the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect).

③ Class AB: Cdom 33pF → 68pF でループ交差 0.83 → 0.40MHz、位相余裕 66.6° → 78.5° (計算、仮定あり)。ゲイン 23、LTP エミッタ抵抗 100Ω

③ Class AB: Cdom 33 pF -> 68 pF moves the loop crossover from 0.83 to 0.40 MHz and the phase margin from 66.6 to 78.5 deg (calculated, with assumptions); gain 23, 100 ohm LTP emitter resistors.

④ ボリューム ノブ: クリック感あり / なしを SW6 で切替える触覚ハイブリッド (図7)。クリック 1 回 ≈ 0.11mJ、ピークトルク ≈ 6mN·m、触覚ループ 5kHz (計算)

④ Volume knob: a haptic hybrid with SW6 selecting clicks or smooth (Figure 7): about 0.11 mJ per click, peak torque about 6 mN-m, 5 kHz haptic loop (calculated).

⑤ 配線短縮 (VER2) と 外付けリニア電源・電流サーボ・12AU7 の修正 (VER2) は継続。未実施: 過渡応答・歪み・ノイズ・熱、実機の測定

⑤ The shorter wiring (VER2) and the fixes to the external supply, current servo and 12AU7 stage (VER2) are kept. Not done: transient response, distortion, noise, heat and bench measurement.

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

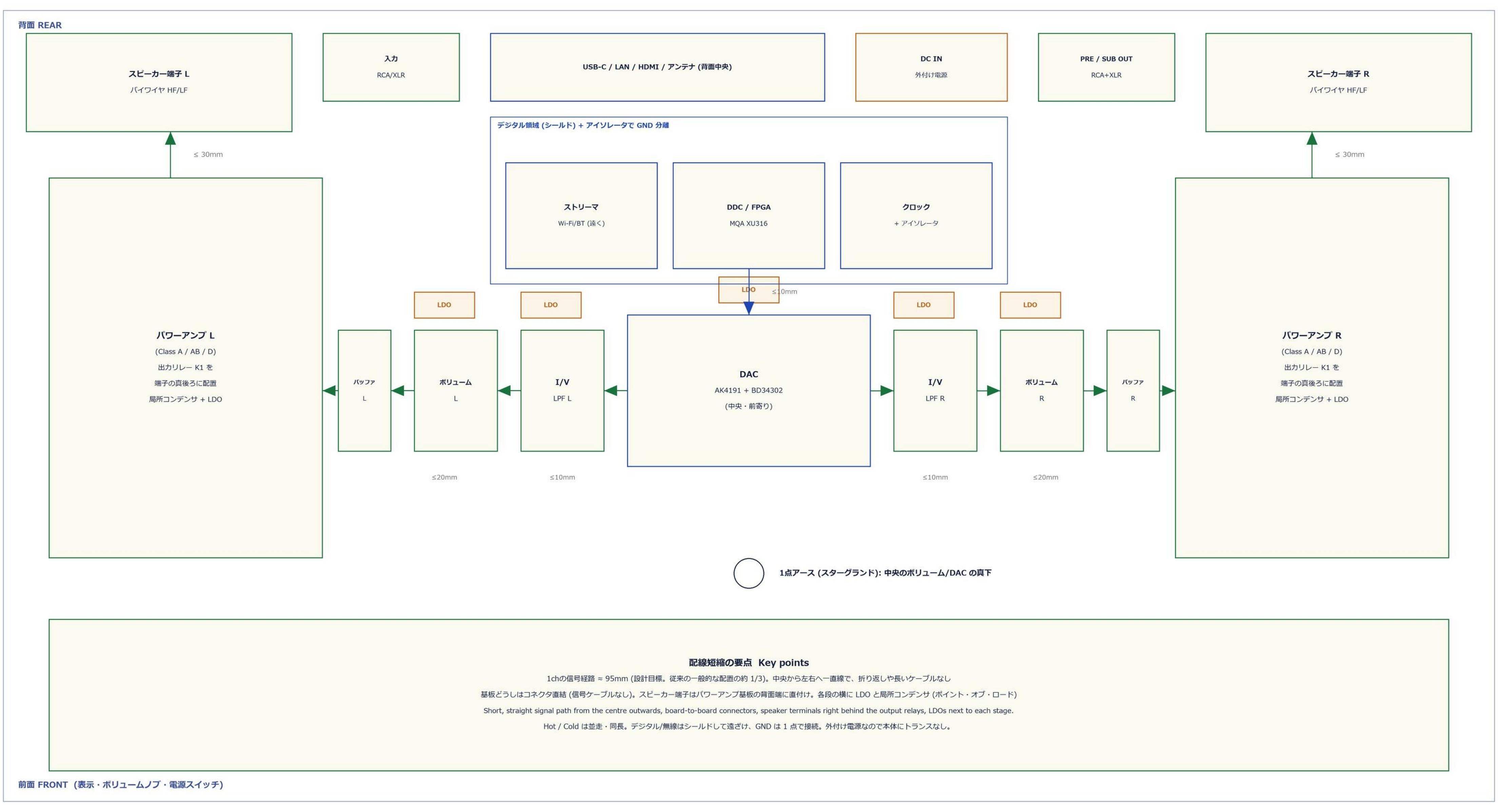
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図5 / Figure 5: 筐体内レイアウト(配線最短) / Internal layout for the shortest wiring

筐体内レイアウト(配線最短・ネットワーク版) Internal layout for the shortest wiring - network version

上から見た図 (上 = 背面、下 = 前面) | 左右完全分離 (デュアルモノ) | 信号は中央から左右へ一直線 | ケーブルを使わず基板どうしを直接接続

参考設計 Reference design | 配線長は設計目標 (実機で確認) Wire lengths are design targets.



配線短縮の要点 Key points

1chの信号経路 ≈ 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。中央から左右へ一直線で、折り返しや長いケーブルなし

基板どうしはコネクタ直結 (信号ケーブルなし)。スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付け。各段の横に LDO と局所コンデンサ (ポイント・オブ・ロード)

Short, straight signal path from the centre outwards, board-to-board connectors, speaker terminals right behind the output relays, LDOs next to each stage.

Hot / Cold は並走・同長。デジタル/無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続。外付け電源なので本体にトランスなし。

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

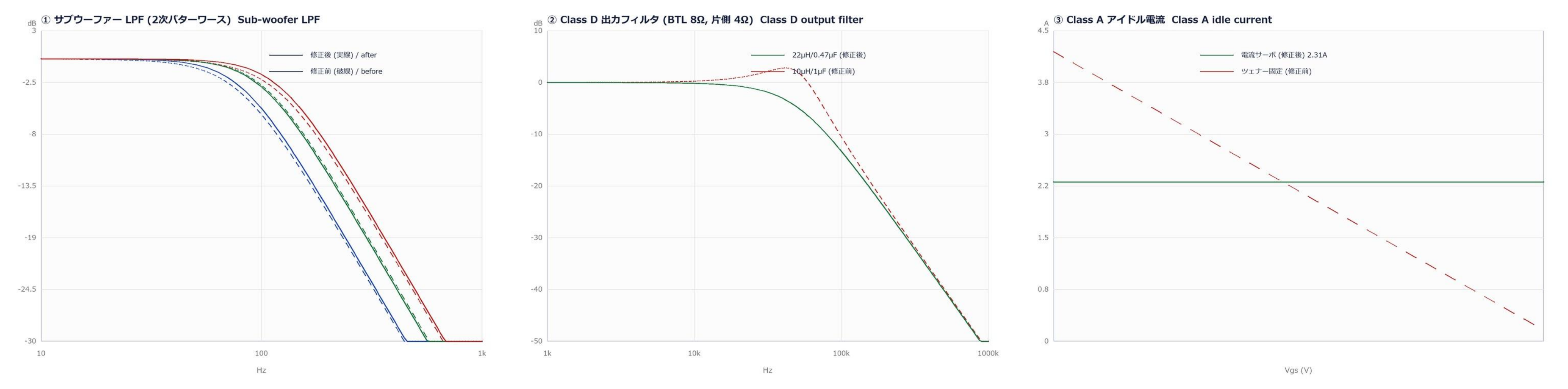
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図6 / Figure 6: シミュレーション結果 / Simulation results

シミュレーション (TEST / DEBUG) の結果 Simulation (test and debug) results

Python による計算 (交流応答・直流動作点・真空管モデル・設計計算)。実機測定ではありません。過渡応答・歪み・安定性の SPICE 解析は未実施。

Calculated in Python (AC response, DC operating points, tube model, design arithmetic). Not bench measurements. Transient / THD / stability SPICE runs were not done.



見つかった問題と修正 / 確認結果 Problems found, fixes and checks

① LPF: -3dB が 74.7 / 100 / 112 Hz → 抵抗切替で 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707)

① LPF: the -3 dB points were 74.7 / 100 / 112 Hz; resistor switching now gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz (Q = 0.707).

② Class D: 10μH/1μF は BTL 8Ω で +2.8dB のピーク (Q 1.27) → 22μH/0.47μF で Q 0.58・20kHz −0.7dB。4Ω は −4.2dB (帰還が補正)

② Class D: 10 μH / 1 μF peaked +2.8 dB at BTL 8 ohm; 22 μH / 0.47 μF gives Q 0.58 and -0.7 dB at 20 kHz (4 ohm: -4.2 dB, corrected by feedback).

③ Class A: ツェナー固定は Vgs 3~5.5V で 0.2~4.2A とばらつく → 電流サーボ (Vset ÷ R7) で 2.31A (R7 ±1% で 2.28A)

③ Class A: a fixed zener bias swung from 0.2 to 4.2 A over Vgs 3-5.5 V; a current servo (Vset / R7) holds 2.31 A (2.28 A with R7 +1%).

④ 真空管: 12AX7 は利得 56倍 (35dB) で高すぎ → 12AU7 の片側 (利得 10.9倍 = 20.7dB、入力 3.9Vrms まで余裕)。V2 カソードフォロワの出力 ≈ 1.44kΩ

④ Tube: the 12AX7 stage had 56x (35 dB) gain, too high; a 12AU7 half now gives 10.9x (20.7 dB) with room for 3.9 Vrms input. V2 output impedance is about 1.44 kohm.

⑤ 外付け電源: 二次 2×18V/2×32V/2×42V では整流後電圧が足りない (±45V 用は最低 38.6V < 48V) → 2×24V / 2×40V / 2×52V (最低 28.4 / 48.8 / 64.0V)

⑤ External supply: the old secondaries (2x18 / 2x32 / 2x42 V) left too little raw voltage (38.6 V minimum for +-45 V, below 48 V); now 2x24 / 2x40 / 2x52 V (28.4 / 48.8 / 64.0 V minimum).

問題なし: 加算 (L=R) −0.02dB、I/V LPF 141kHz (バランス) / 133kHz、Class AB バイアス比 R1/R2 = 3、LTP+VAS 帰還帯域 ≈ 0.83MHz (利得 23)。

No problem found: mono sum -0.02 dB, I/V low-pass 141 kHz (balanced) / 133 kHz, Class AB bias ratio R1/R2 = 3, LTP + VAS loop bandwidth about 0.83 MHz (gain 23).

未実施: 過渡応答・歪み (THD)・位相余裕 (Class AB / D)・デッドタイム・熱。実機または SPICE での確認が必要です。

Not done: transient response, THD, phase margin (Class AB / D), dead time and thermal checks. Bench or SPICE verification is still required.

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

仮想シミュレーション結果

テスト、修正、配線短縮の再設計、サブウーファー回路VER2のコミット・push・VPS反映まで完了しました。続けて、先ほどの質問への回答もまとめて報告します。

遅くなってすみません。テストと修正、配線短縮の再設計、サブウーファー回路のVER2を済ませ、GitHubにコミット・pushして、VPS(audiocafe.tokyo)へ反映しました。公開サイトに記載があること、PDF・JPGが取得できること(HTTP 200)も確認しました。

ご質問「テスト結果は一番上の回路図にも応用するか」について

はい、反映しています。一番上のネットワーク対応プリメインアンプ(図6)と、アナログ版(図9)の両方に、シミュレーション結果と修正内容をまとめて載せました。

できた検証は Python の計算まで

- 本物のSPICE(ngspice や LTspice)は入っていなかったため、Python で周波数応答、直流動作点、真空管モデル、設計計算をしました。
- 過渡応答、歪み(THD)、位相余裕、ノイズ、熱は未実施で、実機の測定もしていません。
- ngspice などをインストールすれば本格的なSPICEも試せますが、ダウンロードになるため、許可をもらってからにします。

テストで見つけて直した問題

- サブウーファーのLPF: −3dB が 74.7 / 102 / 112 Hz とずれていました。抵抗を 12.7k / 10.2k / 8.45k に切り替えて、80.6 / 100.3 / 121.2 Hz にしました。
- サブウーファーの低域: DCや超低域まで通していたため、7.2Hz の高域通過フィルタ(HPF)を追加しました。これが VER2 の変更点です。
- Class D の出力フィルタ: 10μH/1μF だと BTL 8Ω で +2.8dB のピークがあったため、22μH/0.47μF にしました。
- Class A のバイアス: ゼナー固定だと電流が 0.2~4.2A とばらつくため、電流サーボ(約 2.3A)にしました。
- 真空管プリ: 12AX7 では利得が 35dB と高すぎたため、12AU7(双3極管)の片側(約21dB)と残り半分のカソードフォロワにしました。
- 外付けリニア電源: トランス二次電圧が足りなかったため、2×24V / 2×40V / 2×52V に直しました。

配線短縮の再設計

- 左右完全分離(デュアルモノ)で、DAC(アナログ版は入力セレクタとボリューム)を中央に置き、信号を左右へ一直線に並べるレイアウトにしました。
- 1chの信号経路は約 95mm(設計目標)です。基板どうしはコネクタ直結で信号ケーブルをなくし、各段の横に LDO と局所コンデンサを置き、GND は 1 点にまとめます。
- ネットワーク版(図5)とアナログ版(図8)のレイアウト図を作りました。

確認してほしい点

- 配線長は設計目標で、実機で確認が必要です。
- 古い VER1 のPDFもサイトに残っていますが、ページ上のリンクは VER2 に切り替えました。
- ネットワーク版のJPG・PDFは、説明文が増えて縦に長くなりました(PDF は約22MB)。軽くしたい場合は教えてください。

Virtual simulation results

Testing, fixes, the redesign for shorter wiring, and the subwoofer circuit VER2 are done, including the commit, the push and the upload to the VPS. The answer to the earlier question follows.

Sorry for the delay. The tests and fixes, the shorter-wiring redesign and the subwoofer circuit VER2 are finished, committed and pushed to GitHub, and uploaded to the VPS (audiocafe.tokyo). I confirmed that the public site contains them and that the PDF and JPG files can be fetched (HTTP 200).

About the question "is the test summary applied to the top circuit diagrams too?"

Yes. The simulation results and the fixes are summarized for both the network integrated amplifier at the very top (Figure 6) and the analog version (Figure 9).

What could be verified: Python calculations only

- A real SPICE (ngspice or LTspice) was not installed, so frequency response, DC operating points, tube models and design arithmetic were calculated in Python.
- Transient response, distortion (THD), phase margin, noise and heat were not checked, and nothing was measured on real hardware.
- A full SPICE could be tried by installing ngspice or similar, but that is a download, so it will be done only with your permission.

Problems found and fixed by the tests

- Subwoofer LPF: the -3 dB points were off at 74.7 / 102 / 112 Hz. Switching the resistors to 12.7k / 10.2k / 8.45k gives 80.6 / 100.3 / 121.2 Hz.
- Subwoofer low end: DC and very low frequencies passed through, so a 7.2 Hz high-pass filter (HPF) was added. This is the change in VER2.
- Class D output filter: 10 uH / 1 uF had a +2.8 dB peak at BTL 8 ohm, so it was changed to 22 uH / 0.47 uF.
- Class A bias: a fixed zener bias let the current vary from 0.2 to 4.2 A, so a current servo (about 2.3 A) is used.
- Tube preamp: the 12AX7 gave 35 dB of gain, which is too high, so one half of a 12AU7 dual triode (about 21 dB) plus the other half as a cathode follower is used.
- External linear supply: the transformer secondary voltages were too low, so they were corrected to 2x24 V / 2x40 V / 2x52 V.

Redesign for shorter wiring

- The layout is fully left/right separated (dual mono) with the DAC (the input selector and volume in the analog version) in the centre, and the signal lined up straight to each side.
- The signal path of one channel is about 95 mm (a design target). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, an LDO and a local capacitor sit next to each stage, and the grounds meet at one point.
- Layout diagrams were made for the network version (Figure 5) and the analog version (Figure 8).

Points to confirm

- The wire lengths are design targets and must be checked on real hardware.
- The old VER1 PDF still remains on the site, but the links on the page now point to VER2.
- The JPG and PDF of the network version became tall because of the added text (the PDF is about 22 MB). Tell me if you want them lighter.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

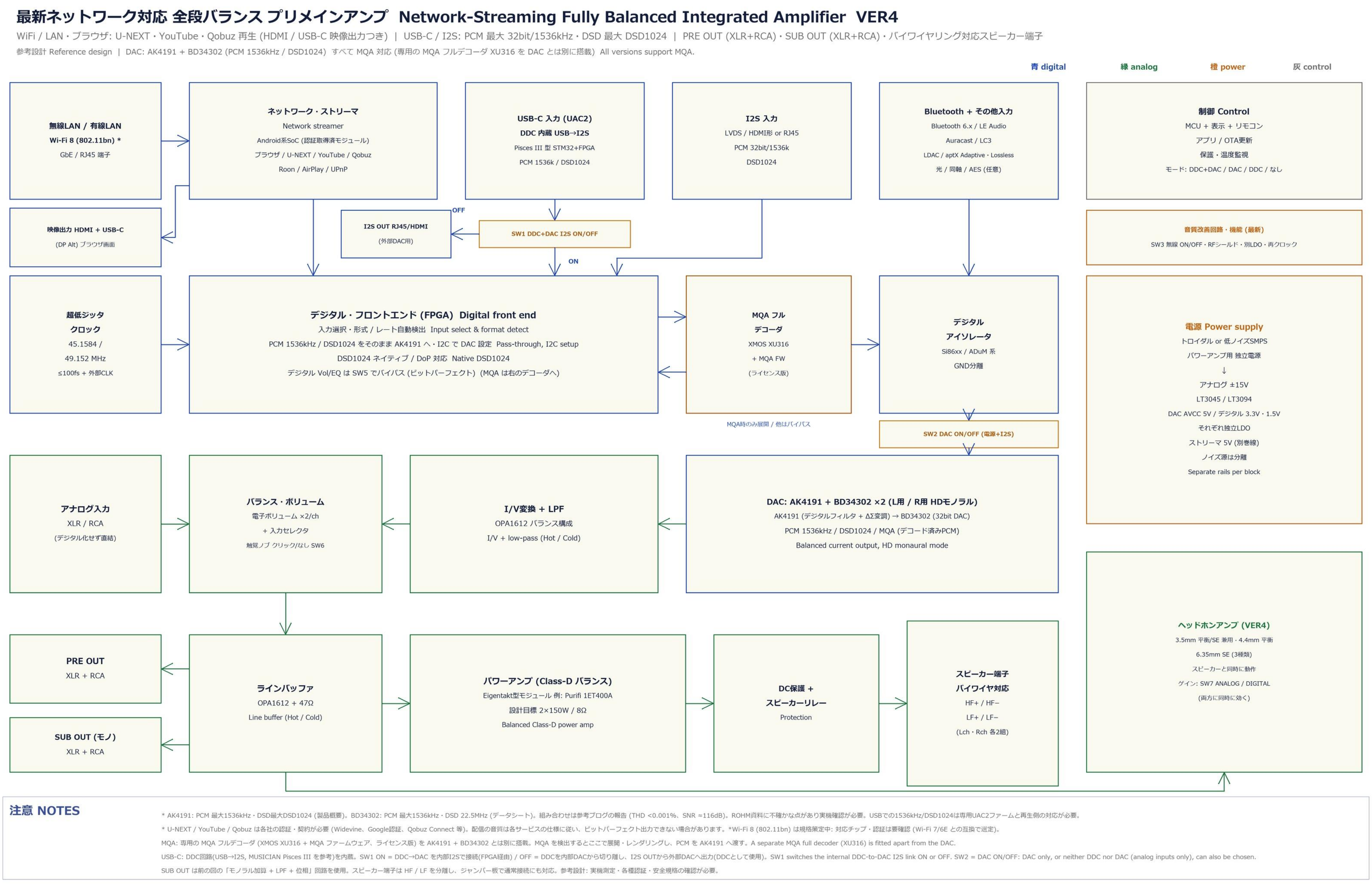


図1 / Figure 1: 完全バランス版 ブロック図 / Fully balanced - block diagram

最新ネットワーク対応 全段バランス プリメインアンプ　Network-Streaming Fully Balanced Integrated Amplifier　VER4

WiFi / LAN・ブラウザ: U-NEXT・YouTube・Qobuz 再生 (HDMI / USB-C 映像出力つき) | USB-C / I2S: PCM 最大 32bit/1536kHz・DSD 最大 DSD1024 | PRE OUT (XLR+RCA)・SUB OUT (XLR+RCA)・バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | DAC: AK4191 + BD34302 (PCM 1536kHz / DSD1024) すべて MQA 対応 (専用の MQA フルデコーダ XU316 を DAC とは別に搭載) All versions support MQA.

青 digital
緑 analog
橙 power
灰 control
無線LAN / 有線LAN
Wi-Fi 8 (802.11bn) *
GbE / RJ45 端子
ネットワーク・ストリーマ
Network streamer
Android系SoC (認証取得済モジュール)
ブラウザ / U-NEXT / YouTube / Qobuz
Roon / AirPlay / UPnP
USB-C 入力 (UAC2)
DDC 内蔵 USB→I2S
Pisces III 型 STM32+FPGA
PCM 1536k / DSD1024
I2S 入力
LVDS / HDMI形 or RJ45
PCM 32bit/1536k
DSD1024
Bluetooth + その他入力
Bluetooth 6.x / LE Audio
Auracast / LC3
LDAC / aptX Adaptive・Lossless
光 / 同軸 / AES (任意)
制御 Control
MCU + 表示 + リモコン
アプリ / OTA更新
保護・温度監視
モード: DDC+DAC / DAC / DDC / なし
映像出力 HDMI + USB-C
(DP Alt) ブラウザ画面
I2S OUT RJ45/HDMI
(外部DAC用)
OFF
SW1 DDC+DAC I2S ON/OFF
ON
音質改善回路・機能 (最新)
SW3 無線 ON/OFF・RFシールド・別LDO・再クロック
超低ジッタ
クロック
45.1584 /
49.152 MHz
≤100fs + 外部CLK
デジタル・フロントエンド (FPGA) Digital front end
入力選択・形式 / レート自動検出 Input select & format detect
PCM 1536kHz / DSD1024 をそのまま AK4191 へ・I2C で DAC 設定 Pass-through, I2C setup
DSD1024 ネイティブ / DoP 対応 Native DSD1024
デジタル Vol/EQ は SW5 でバイパス (ビットパーフェクト) (MQA は右のデコーダへ)
MQA フル
デコーダ
XMOS XU316
+ MQA FW
(ライセンス版)
MQA時のみ展開 / 他はバイパス
デジタル
アイソレータ
Si86xx / ADuM 系
GND分離
SW2 DAC ON/OFF (電源+I2S)
電源 Power supply
トロイダル or 低ノイズSMPS
パワーアンプ用 独立電源
↓
アナログ ±15V
LT3045 / LT3094
DAC AVCC 5V / デジタル 3.3V・1.5V
それぞれ独立LDO
ストリーマ 5V (別巻線)
ノイズ源は分離
Separate rails per block
アナログ入力
XLR / RCA
(デジタル化せず直結)
バランス・ボリューム
電子ボリューム ×2/ch
+ 入力セレクタ
触覚ノブ クリック/なし SW6
I/V変換 + LPF
OPA1612 バランス構成
I/V + low-pass (Hot / Cold)
DAC: AK4191 + BD34302 ×2 (L用 / R用 HDモノラル)
AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調) → BD34302 (32bit DAC)
PCM 1536kHz / DSD1024 / MQA (デコード済みPCM)
Balanced current output, HD monaural mode
ヘッドホンアンプ (VER4)
3.5mm 平衡/SE 兼用・4.4mm 平衡
6.35mm SE (3種類)
スピーカーと同時に動作
ゲイン: SW7 ANALOG / DIGITAL
(両方に同時に効く)
PRE OUT
XLR + RCA
SUB OUT (モノ)
XLR + RCA
ラインバッファ
OPA1612 + 47Ω
Line buffer (Hot / Cold)
パワーアンプ (Class-D バランス)
Eigentakt型モジュール 例: Purifi 1ET400A
設計目標 2×150W / 8Ω
Balanced Class-D power amp
DC保護 +
スピーカーリレー
Protection
スピーカー端子
バイワイヤ対応
HF+ / HF−
LF+ / LF−
(Lch・Rch 各2組)
注意 NOTES

* AK4191: PCM 最大1536kHz・DSD最大DSD1024 (製品概要)。BD34302: PCM 最大1536kHz・DSD 22.5MHz (データシート)。組み合わせは参考ブログの報告 (THD <0.001%、SNR ≈116dB)。ROHM資料に不確かな点があり実機確認が必要。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。

* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。*Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中: 対応チップ・認証は要確認 (Wi-Fi 7/6E との互換で選定)。

MQA: 専用の MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア、ライセンス版) を AK4191 + BD34302 とは別に搭載。MQA を検出するとここで展開・レンダリングし、PCM を AK4191 へ渡す。A separate MQA full decoder (XU316) is fitted apart from the DAC.

USB-C: DDC回路(USB→I2S, MUSICIAN Pisces III を参考)を内蔵。SW1 ON = DDC→DAC を内部I2Sで接続(FPGA経由) / OFF = DDCを内部DACから切り離し、I2S OUTから外部DACへ出力(DDCとして使用)。SW1 switches the internal DDC-to-DAC I2S link ON or OFF. SW2 = DAC ON/OFF: DAC only, or neither DDC nor DAC (analog inputs only), can also be chosen.

SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路を使用。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

完全バランス版 (図1・図2)

- DAC を L 用・R 用に1個ずつモノ・モードで使い、Hot / Cold の電流出力をそれぞれ I/V 変換します。
- 差動 LPF、バランス電子ボリューム、バランスのラインバッファを通し、XLR (2=Hot, 3=Cold) に直接出力します。RCA は差動レシーバ (THAT1240) でシングルエンドに変換します。
- パワーアンプはバランス入力の Class-D (Eigentakt 型) です。最後まで平衡のまま処理するので、ハム・ノイズ・グランドループに強い構成です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Fully balanced version (Figures 1 and 2)

- One DAC is used in mono mode for each of the L and R channels, and the Hot and Cold current outputs are each converted by an I/V stage.
- The signal passes through a differential low-pass filter, a balanced electronic volume control and a balanced line buffer, and goes directly to the XLR outputs (2 = Hot, 3 = Cold). The RCA outputs are made by a differential receiver (THAT1240) that converts to single-ended.
- The power amplifier is a Class-D (Eigentakt-type) with balanced input. The signal stays balanced all the way, so it is strong against hum, noise and ground loops.

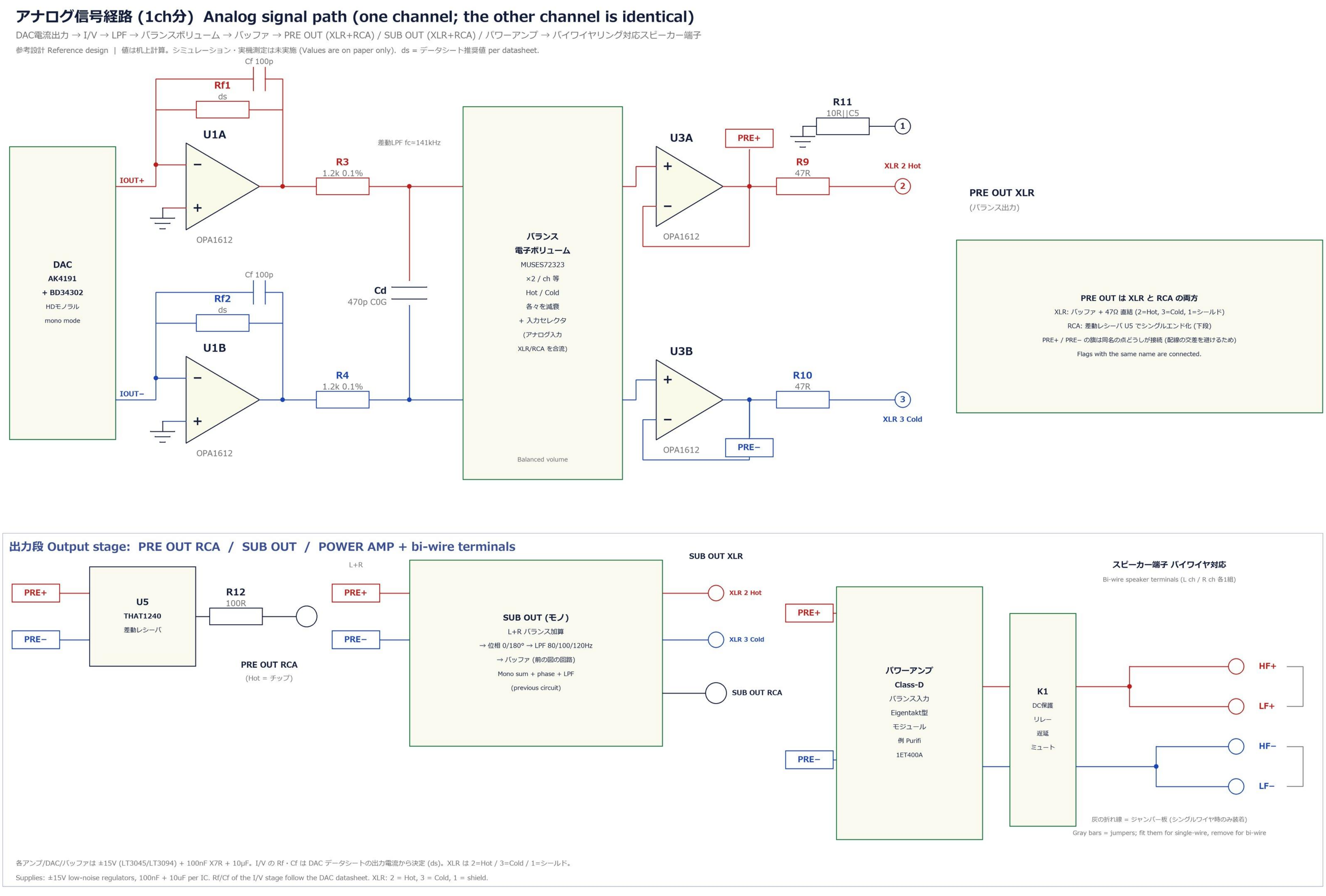
Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図2 / Figure 2: 完全バランス版 アナログ信号経路 / Fully balanced - analog path


アナログ信号経路 (1ch分) Analog signal path (one channel; the other channel is identical)

DAC電流出力 → I/V → LPF → バランスボリューム → バッファ → PRE OUT (XLR+RCA) / SUB OUT (XLR+RCA) / パワーアンプ → バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). ds = データシート推奨値 per datasheet.

PRE OUT は XLR と RCA の両方

XLR: バッファ + 47Ω 直結 (2=Hot, 3=Cold, 1=シールド)

RCA: 差動レシーバ U5 でシングルエンド化 (下段)

PRE+ / PRE− の旗は同名の点どうしが接続 (配線の交差を避けるため)

Flags with the same name are connected.

各アンプ/DAC/バッファは ±15V (LT3045/LT3094) + 100nF X7R + 10μF。I/V の Rf・Cf は DAC データシートの出力電流から決定 (ds)。XLR は 2=Hot / 3=Cold / 1=シールド。

Supplies: ±15V low-noise regulators, 100nF + 10uF per IC. Rf/Cf of the I/V stage follow the DAC datasheet. XLR: 2 = Hot, 3 = Cold, 1 = shield.

出力段 Output stage: PRE OUT RCA / SUB OUT / POWER AMP + bi-wire terminals

灰の折れ線 = ジャンパー板 (シングルワイヤ時のみ装着)

Gray bars = jumpers; fit them for single-wire, remove for bi-wire

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

完全バランス版 (図1・図2)

- DAC を L 用・R 用に1個ずつモノ・モードで使い、Hot / Cold の電流出力をそれぞれ I/V 変換します。
- 差動 LPF、バランス電子ボリューム、バランスのラインバッファを通し、XLR (2=Hot, 3=Cold) に直接出力します。RCA は差動レシーバ (THAT1240) でシングルエンドに変換します。
- パワーアンプはバランス入力の Class-D (Eigentakt 型) です。最後まで平衡のまま処理するので、ハム・ノイズ・グランドループに強い構成です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Fully balanced version (Figures 1 and 2)

- One DAC is used in mono mode for each of the L and R channels, and the Hot and Cold current outputs are each converted by an I/V stage.
- The signal passes through a differential low-pass filter, a balanced electronic volume control and a balanced line buffer, and goes directly to the XLR outputs (2 = Hot, 3 = Cold). The RCA outputs are made by a differential receiver (THAT1240) that converts to single-ended.
- The power amplifier is a Class-D (Eigentakt-type) with balanced input. The signal stays balanced all the way, so it is strong against hum, noise and ground loops.

Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

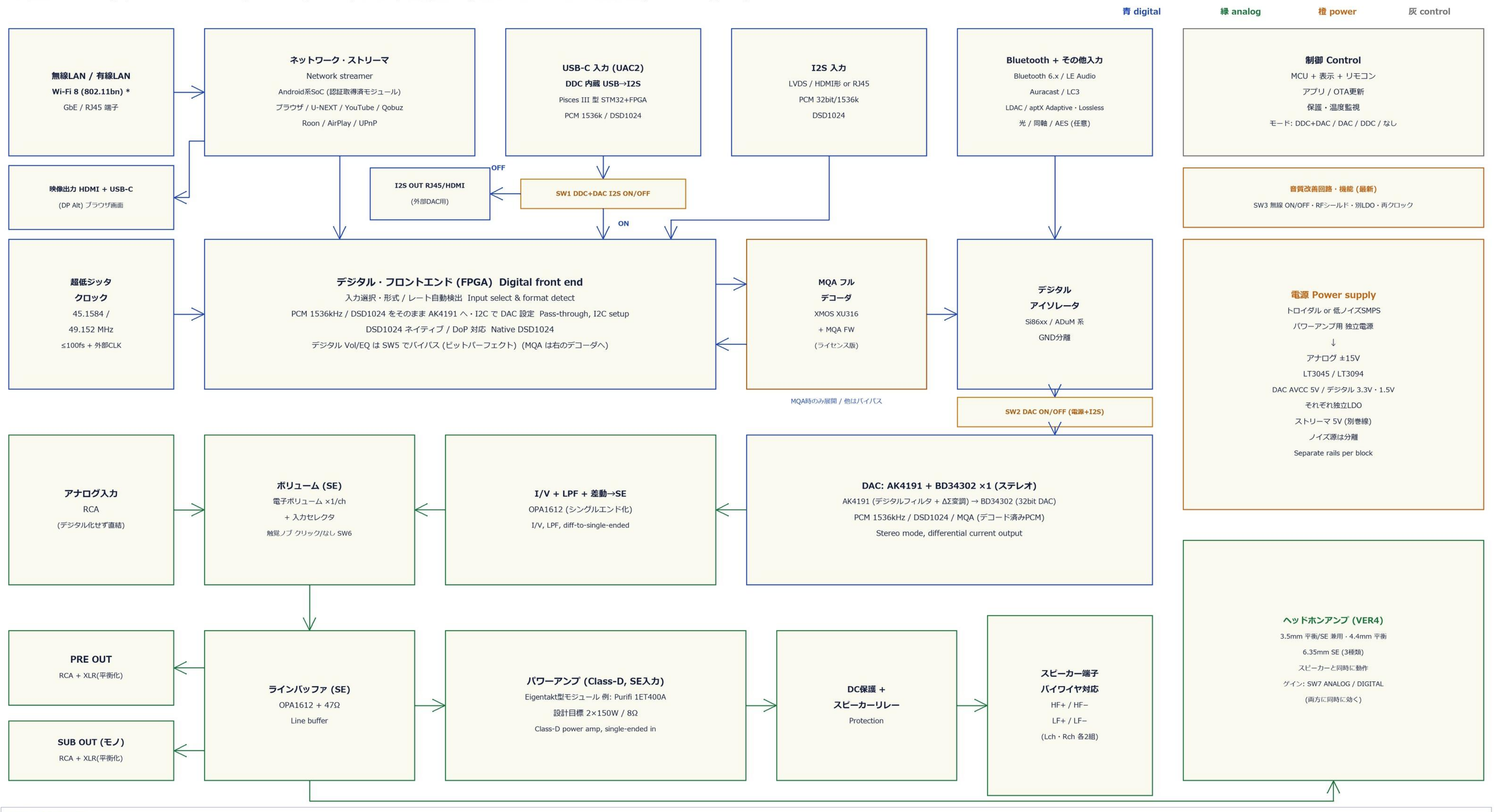
I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図3 / Figure 3: アンバランス版 ブロック図 / Unbalanced - block diagram

最新ネットワーク対応 アンバランス (シングルエンド) プリメインアンプ Network-Streaming Unbalanced Integrated Amplifier VER4

WiFi / LAN・ブラウザ: U-NEXT・YouTube・Qobuz 再生 (HDMI / USB-C 映像出力つき) | USB-C / I2S: PCM 最大 32bit/1536kHz・DSD 最大 DSD1024 | PRE OUT (RCA+XLR)・SUB OUT (RCA+XLR)・バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | DAC: AK4191 + BD34302 (PCM 1536kHz / DSD1024) すべて MQA 対応 (専用の MQA フルデコーダ XU316 を DAC とは別に搭載) All versions support MQA.


青 digital
緑 analog
橙 power
灰 control
無線LAN / 有線LAN
Wi-Fi 8 (802.11bn) *
GbE / RJ45 端子
ネットワーク・ストリーマ
Network streamer
Android系SoC (認証取得済モジュール)
ブラウザ / U-NEXT / YouTube / Qobuz
Roon / AirPlay / UPnP
USB-C 入力 (UAC2)
DDC 内蔵 USB→I2S
Pisces III 型 STM32+FPGA
PCM 1536k / DSD1024
I2S 入力
LVDS / HDMI形 or RJ45
PCM 32bit/1536k
DSD1024
Bluetooth + その他入力
Bluetooth 6.x / LE Audio
Auracast / LC3
LDAC / aptX Adaptive・Lossless
光 / 同軸 / AES (任意)
制御 Control
MCU + 表示 + リモコン
アプリ / OTA更新
保護・温度監視
モード: DDC+DAC / DAC / DDC / なし
映像出力 HDMI + USB-C
(DP Alt) ブラウザ画面
I2S OUT RJ45/HDMI
(外部DAC用)
OFF
SW1 DDC+DAC I2S ON/OFF
ON
音質改善回路・機能 (最新)
SW3 無線 ON/OFF・RFシールド・別LDO・再クロック
超低ジッタ
クロック
45.1584 /
49.152 MHz
≤100fs + 外部CLK
デジタル・フロントエンド (FPGA) Digital front end
入力選択・形式 / レート自動検出 Input select & format detect
PCM 1536kHz / DSD1024 をそのまま AK4191 へ・I2C で DAC 設定 Pass-through, I2C setup
DSD1024 ネイティブ / DoP 対応 Native DSD1024
デジタル Vol/EQ は SW5 でバイパス (ビットパーフェクト) (MQA は右のデコーダへ)
MQA フル
デコーダ
XMOS XU316
+ MQA FW
(ライセンス版)
MQA時のみ展開 / 他はバイパス
デジタル
アイソレータ
Si86xx / ADuM 系
GND分離
SW2 DAC ON/OFF (電源+I2S)
電源 Power supply
トロイダル or 低ノイズSMPS
パワーアンプ用 独立電源
↓
アナログ ±15V
LT3045 / LT3094
DAC AVCC 5V / デジタル 3.3V・1.5V
それぞれ独立LDO
ストリーマ 5V (別巻線)
ノイズ源は分離
Separate rails per block
アナログ入力
RCA
(デジタル化せず直結)
ボリューム (SE)
電子ボリューム ×1/ch
+ 入力セレクタ
触覚ノブ クリック/なし SW6
I/V + LPF + 差動→SE
OPA1612 (シングルエンド化)
I/V, LPF, diff-to-single-ended
DAC: AK4191 + BD34302 ×1 (ステレオ)
AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調) → BD34302 (32bit DAC)
PCM 1536kHz / DSD1024 / MQA (デコード済みPCM)
Stereo mode, differential current output
ヘッドホンアンプ (VER4)
3.5mm 平衡/SE 兼用・4.4mm 平衡
6.35mm SE (3種類)
スピーカーと同時に動作
ゲイン: SW7 ANALOG / DIGITAL
(両方に同時に効く)
PRE OUT
RCA + XLR(平衡化)
SUB OUT (モノ)
RCA + XLR(平衡化)
ラインバッファ (SE)
OPA1612 + 47Ω
Line buffer
パワーアンプ (Class-D, SE入力)
Eigentakt型モジュール 例: Purifi 1ET400A
設計目標 2×150W / 8Ω
Class-D power amp, single-ended in
DC保護 +
スピーカーリレー
Protection
スピーカー端子
バイワイヤ対応
HF+ / HF−
LF+ / LF−
(Lch・Rch 各2組)

注意 NOTES

* AK4191: PCM 最大1536kHz・DSD最大DSD1024 (製品概要)。BD34302: PCM 最大1536kHz・DSD 22.5MHz (データシート)。組み合わせは参考ブログの報告 (THD <0.001%、SNR ≈116dB)。ROHM資料に不確かな点があり実機確認が必要。USBでの1536kHz/DSD1024は専用UAC2ファームと再生側の対応が必要。

* U-NEXT / YouTube / Qobuz は各社の認証・契約が必要 (Widevine、Google認証、Qobuz Connect 等)。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクト出力できない場合があります。*Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中: 対応チップ・認証は要確認 (Wi-Fi 7/6E との互換で選定)。

MQA: 専用の MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア、ライセンス版) を AK4191 + BD34302 とは別に搭載。MQA を検出するとここで展開・レンダリングし、PCM を AK4191 へ渡す。A separate MQA full decoder (XU316) is fitted apart from the DAC.

USB-C: DDC回路(USB→I2S, MUSICIAN Pisces III を参考)を内蔵。SW1 ON = DDC→DAC を内部I2Sで接続(FPGA経由) / OFF = DDCを内部DACから切り離し、I2S OUTから外部DACへ出力(DDCとして使用)。SW1 switches the internal DDC-to-DAC I2S link ON or OFF. SW2 = DAC ON/OFF: DAC only, or neither DDC nor DAC (analog inputs only), can also be chosen.

SUB OUT は前の図の「モノラル加算 + LPF + 位相」回路 (アンバランス版) を使用。XLR は THAT1646 で平衡化 (任意)。スピーカー端子は HF / LF を分離し、ジャンパー板で通常接続にも対応。参考設計: 実機測定・各種認証・安全規格の確認が必要。

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

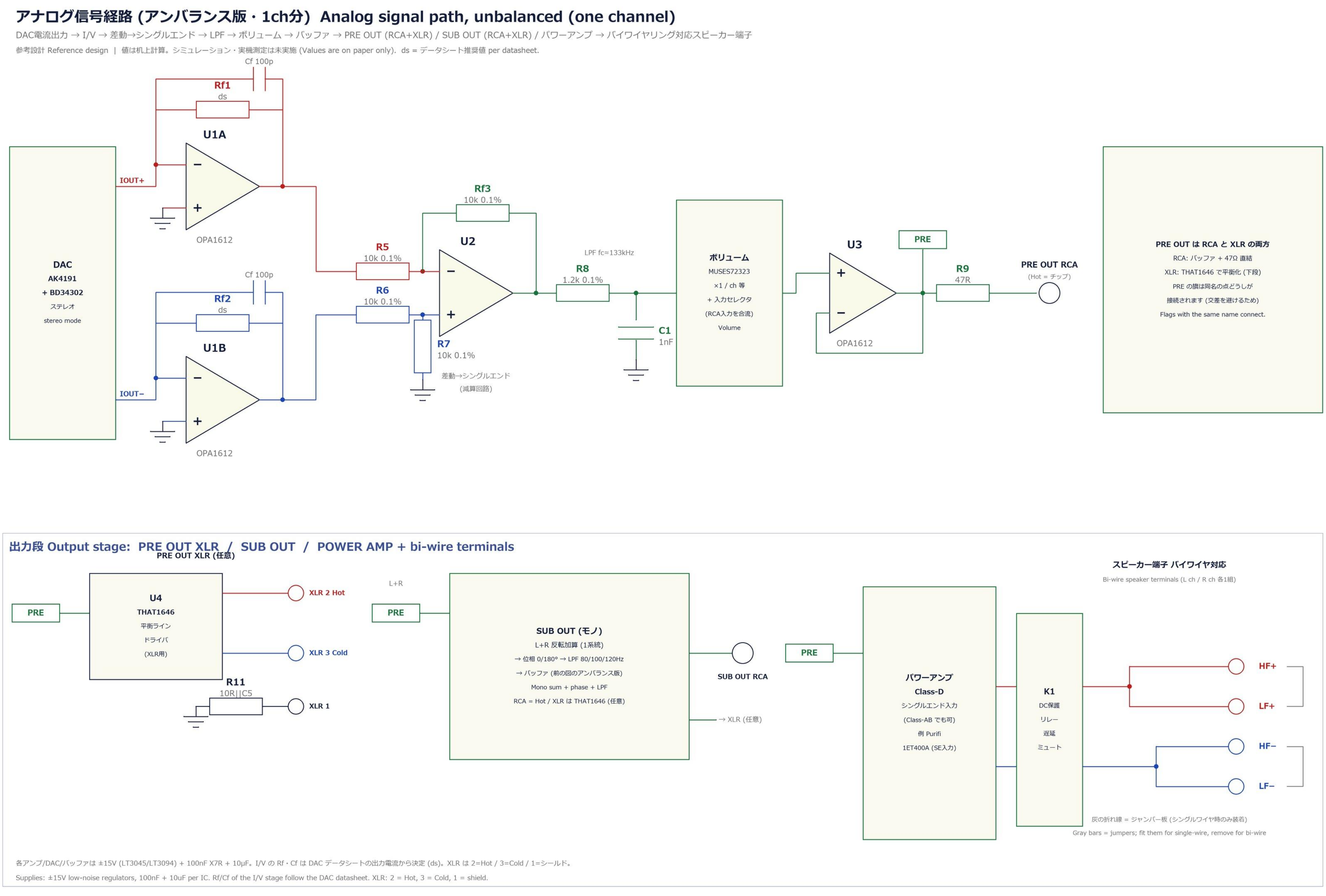
Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.

最新プリメインアンプをCLAUDEで設計してみました。

I designed the latest integrated amplifier with CLAUDE.

図4 / Figure 4: アンバランス版 アナログ信号経路 / Unbalanced - analog path



アナログ信号経路 (アンバランス版・1ch分) Analog signal path, unbalanced (one channel)

DAC電流出力 → I/V → 差動→シングルエンド → LPF → ボリューム → バッファ → PRE OUT (RCA+XLR) / SUB OUT (RCA+XLR) / パワーアンプ → バイワイヤリング対応スピーカー端子

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション・実機測定は未実施 (Values are on paper only). ds = データシート推奨値 per datasheet.

出力段 Output stage: PRE OUT XLR / SUB OUT / POWER AMP + bi-wire terminals

各アンプ/DAC/バッファは ±15V (LT3045/LT3094) + 100nF X7R + 10μF。I/V の Rf・Cf は DAC データシートの出力電流から決定 (ds)。XLR は 2=Hot / 3=Cold / 1=シールド。

Supplies: ±15V low-noise regulators, 100nF + 10uF per IC. Rf/Cf of the I/V stage follow the DAC datasheet. XLR: 2 = Hot, 3 = Cold, 1 = shield.

最新ネットワーク対応プリメインアンプ(完全バランス版とアンバランス版)

Wi-Fi 8 (802.11bn) とLAN端子で音楽が聞け、最新のBluetoothにも対応し、ブラウザ対応でHDMIとUSB-Cで画像出力端子内蔵でU-NEXT・YouTube・Qobuzまで再生でき、USB-C / I2S入力でPCM最大32bit/1536kHz、DSD最大DSD1024に対応し、MQAにも対応する、最新のプリメインアンプを2種類設計しました。回路図は日本語と英語の併記で、PDFとJPGで掲載します。

共通の仕様

- ネットワーク: Wi-Fi 6E と有線LAN (GbE) 端子。ネットワーク・ストリーマで U-NEXT・YouTube・Qobuz・Roon・AirPlay・UPnP を再生します。
- デジタル入力: USB-C (UAC2) と I2S。PCM 最大 32bit/1536kHz、DSD 最大 DSD1024。
- DAC: AKM の AK4191 (デジタルフィルタ + ΔΣ変調器、PCM 最大 1536kHz・DSD 最大 DSD1024) と ROHM の BD34302 (32bit DAC、多ビットΔΣ入力) の組み合わせです。FPGA が I2C で BD34302 を設定し、1536kHz の PCM も DSD1024 も変換せずに扱います。この組み合わせの測定例 (参考ブログ) では THD 0.001% 未満、SNR ≈ 116dB (A 特性) 以上と報告されています。
- 無線 (最新規格): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) と Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX Adaptive / aptX Lossless) に対応します。Bluetooth 入力は専用のモジュールで受け、I2S で FPGA に渡します。
- 音質改善回路・機能: (1) SW3 で Wi-Fi / Bluetooth の電源を遮断できます (無線を使わないときの RF ノイズ対策)。(2) 無線モジュールは金属シールドと専用の低ノイズ LDO で分離し、デジタルアイソレータで DAC 側と GND を分けます。(3) FPGA で再クロック (FIFO + 超低ジッタクロック) して、入力側のジッタを DAC に伝えません。(4) アンテナを分離し、Wi-Fi と Bluetooth の干渉を避けます。
- ボリューム (触覚ハイブリッド): 音量ノブは、LUXMAN L-570 や 真空管プリ L1000 のような「カチッ」というクリック感のある操作感と、クリック感のない滑らかな操作感を、SW6 のスイッチで好みに切り替えられます。ノブの軸に触覚モーターと磁気エンコーダ (MT6701 14bit) を付け、MCU (STM32G4) が位置に応じたトルクを 5kHz で出します。音声は電子ボリューム (MUSES72323 等) またはリレー式アッテネータで調整し、デジタル信号は通しません。すべてのプリメインアンプ (ネットワーク版・アナログ版・真空管プリ版) に搭載します (図7)。
- 音質改善 (VER3): デジタルのボリューム / EQ は SW5 でバイパスできます (ビットパーフェクト)。クロックは目標ジッタ 100fs 以下。Class AB は Cdom 68pF にして位相余裕を約 78.5° にしました (図8、いずれも計算)。
- ヘッドホンアンプ (VER4): 3.5mm (平衡・アンバランス兼用の4極ジャック、TRRS = 平衡 / TRS = アンバランスを自動検出)、4.4mm 平衡、6.35mm アンバランスの3種類の出力を搭載します。スピーカーと同時に鳴らせ (スピーカーの自動ミュートは SW8 で ON / OFF)、通常の音楽をスピーカーで聞いても、イヤホン・ヘッドホンで聞いても同じ調整が両方に同時に効きます。ゲイン調整は2種類で、SW7 で ANALOG (ゲイン段・アッテネータ、ビットパーフェクト維持) と DIGITAL (FPGA のデジタルゲイン) を切り替えます。ヘッドホンアンプは OPA1612 のゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18 dB) と LME49600 の電流バッファ (±0.5A/脚) で、出力インピーダンスは帰還後 約 0.1Ω、専用の LDO ±15V から動作します (図9)。
- 音質改善 (VER4): 出力インピーダンスを下げて周波数特性のずれを ±0.02dB にし (10Ω だと約 2dB)、ヘッドホンアンプの入力を 47kΩ にしてバスへの負荷を -0.01dB 以下にしました。最大出力は平衡で 32Ω に 4W、アンバランスで 2.3W (いずれも計算、図10)。
- 配線短縮 (再設計): 左右完全分離 (デュアルモノ) で、DAC を中央に置き、I/V → ボリューム → バッファ → パワーアンプ → 出力リレー → スピーカー端子 を左右へ一直線に並べます。1ch の信号経路は約 95mm (設計目標。従来の一般的な配置の約 1/3)。基板どうしはコネクタで直結して信号ケーブルをなくし、スピーカー端子はパワーアンプ基板の背面端に直付けします。各段の横に LDO と局所コンデンサを置き (ポイント・オブ・ロード)、デジタル・無線はシールドして遠ざけ、GND は 1 点で接続します。
- シミュレーション (TEST): Python による交流応答・直流動作点・設計計算で検証し、LPF の定数、Class D の出力フィルタ、Class A のバイアス、真空管の利得、外付け電源のトランス電圧の誤りを見つけて修正しました (図6)。実機測定と、SPICE での過渡応答・歪み・安定性の確認は未実施です。
- 映像出力: HDMI 出力と USB-C 出力 (DisplayPort Alt Mode) の画像出力端子を内蔵し、ブラウザ対応のストリーマ (Android 系 SoC) の画面をテレビやモニターに表示できます。USB-C 映像出力は、オーディオ入力用の USB-C とは別の端子です。
- USB-C: MUSICIAN Pisces III を参考にした DDC 回路 (USB→I2S 変換。STM32F446 + FPGA + 低ジッタの独自発振器) を内蔵しています。I2S の出力は RJ45 (I2S) と HDMI (I2S LVDS) の2系統で、ピン配列は複数の設定から切り替えられます (Pisces III では8種)。外部クロック (45.1584 / 49.152 MHz) の入力も備えます。DDC と内蔵 DAC は内部で I2S 接続されており (FPGA 経由)、この DDC + DAC の接続を SW1 で ON / OFF できます。ON: DDC の I2S を内部の FPGA を通して内蔵 DAC へ接続します。OFF: DDC を内蔵 DAC から切り離し、DDC の I2S を I2S OUT 端子から外部 DAC へ出力します (DDC として使用)。I2S 入力端子は、DDC が OFF のときや他の入力を選んだときに使えます。
- 動作モード (SW1 = DDC の ON/OFF、SW2 = DAC の ON/OFF): ① DDC ON + DAC ON (USB-C → DDC → DAC)。② DDC OFF + DAC ON (DAC だけ使う: I2S 入力や他のデジタル入力 → DAC)。③ DDC ON + DAC OFF (DDC だけ使う: I2S OUT から外部 DAC へ)。④ DDC OFF + DAC OFF (DDC も DAC も使わない: アナログ入力 XLR / RCA だけを使い、デジタル回路の電源を止めてデジタルノイズを避ける)。
- MQA: すべての版が MQA に対応します。AK4191 と BD34302 のチップ単体に MQA 機能があるという資料は見つからなかったため、MQA フルデコーダ (XMOS XU316 + MQA ファームウェア。同じ DAC を使う市販品も XU316 に MQA ファームウェアを載せた構成) を、DAC とは別に搭載します。MQA を検出すると、このデコーダで展開とレンダリングを行い、PCM を FPGA 経由で AK4191 + BD34302 に渡します。MQA 以外の信号と DSD はデコーダを通りません。DAC は1系統です。
- 出力: PRE OUT (RCA と XLR)、SUB OUT (モノラル、RCA と XLR)、バイワイヤリング対応のスピーカー端子 (L/R チャンネル各 HF・LF の2組、ジャンパー板つき)。
- 電源: アナログ・デジタル・ストリーマ・パワーアンプを別系統の低ノイズ電源にして、ノイズを分離します。

アンバランス版 (図3・図4)

- DAC は1個をステレオ・モードで使い、I/V 変換のあと、減算回路 (U2) で差動をシングルエンドにします。
- シングルエンドの LPF、ボリューム、バッファを通し、RCA に直接出力します。XLR が必要なときだけ THAT1646 で平衡化します (任意)。
- パワーアンプはシングルエンド入力です。部品が少なく安価ですが、バランス版よりハム・グランドループに弱いので、1点アースに注意が必要です。

注意

- BD34302 の資料は NDA 下で配布され、参考ブログでも「資料の記述に誤りがあり、回避策が必要だった」と報告されています。最初は動作しにくい可能性があるため、実機で信号と I2C 設定の確認が必要です。USB での 1536kHz / DSD1024 は専用の UAC2 ファームウェアと再生側の対応が必要です。
- MQA の利用には MQA 技術のライセンス (Lenbrook) と、MQA ファームウェアの供給元との契約が必要です。配信サービス (U-NEXT・YouTube・Qobuz) の音は、サービス側の仕様 (多くはロッシー、または 24bit/192kHz まで) に従います。
- Wi-Fi 8 (802.11bn) は規格策定中で、対応チップ・認証は製品化の時点で要確認です (Wi-Fi 7 / 6E との互換で選定します)。Bluetooth の LDAC・aptX は各ライセンスが必要です。
- U-NEXT・YouTube・Qobuz の再生には、各社の認証・契約 (Widevine、Google 認証、Qobuz Connect など) が必要です。配信の音質は各サービスの仕様に従い、ビットパーフェクトで出力できない場合があります。
- 2つとも参考設計です。部品値は机上で求めたもので、シミュレーションも実機測定も行っていません。製品化の前に、実機測定と各種認証・安全規格の確認が必要です。

Latest network-capable integrated amplifier (fully balanced and unbalanced versions)

I designed two versions of a latest integrated amplifier that plays music over Wi-Fi 8 (802.11bn) and a LAN port, also supports the latest Bluetooth, supports a web browser with built-in HDMI and USB-C video output terminals, can stream U-NEXT, YouTube and Qobuz, and accepts PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024 on its USB-C and I2S inputs, and also supports MQA. The circuit diagrams are in Japanese and English together and are published as PDF and JPG.

Common specifications

- Network: Wi-Fi 6E and a wired LAN (GbE) port. A network streamer plays U-NEXT, YouTube, Qobuz, Roon, AirPlay and UPnP.
- Digital inputs: USB-C (UAC2) and I2S. PCM up to 32 bit / 1536 kHz and DSD up to DSD1024.
- DAC: the combination of AKM's AK4191 (digital filter and delta-sigma modulator, PCM up to 1536 kHz and DSD up to DSD1024) and ROHM's BD34302 (32-bit DAC with multi-bit delta-sigma input). An FPGA sets up the BD34302 over I2C, and both 1536 kHz PCM and DSD1024 are handled without conversion. A reference blog reports measurements of this combination with THD below 0.001% and A-weighted SNR of about 116 dB or more.
- Wireless (latest standards): Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) and Bluetooth 6.x (LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX Adaptive / aptX Lossless) are supported. Bluetooth input is received by a dedicated module and passed to the FPGA over I2S.
- Sound-quality circuits and functions: (1) SW3 can cut the power of Wi-Fi and Bluetooth (RF noise countermeasure when wireless is not used). (2) The wireless modules are separated by a metal shield and a dedicated low-noise LDO, and a digital isolator separates the ground from the DAC side. (3) The FPGA reclocks the signal (FIFO + ultra-low-jitter clock) so input-side jitter does not reach the DAC. (4) The antennas are kept apart to avoid interference between Wi-Fi and Bluetooth.
- Volume (haptic hybrid): the volume knob can be switched with SW6 between a clicky feel, like the LUXMAN L-570 and the L1000 tube preamp, and a smooth feel with no clicks. A haptic motor and a magnetic encoder (MT6701, 14 bit) sit on the knob shaft, and an MCU (STM32G4) outputs a position-dependent torque at 5 kHz. The audio is adjusted by an electronic volume (MUSES72323 or similar) or a relay attenuator, so no digital signal passes through it. It is fitted to all integrated amplifiers (network, analog and tube-preamp versions) (Figure 7).
- Sound-quality improvements (VER3): the digital volume / EQ can be bypassed with SW5 (bit-perfect). The clock jitter target is 100 fs or less. The Class AB Cdom was changed to 68 pF, giving a phase margin of about 78.5 degrees (Figure 8, all calculated).
- Headphone amplifier (VER4): three outputs are fitted: 3.5 mm (a 4-pole jack for both balanced and unbalanced use, with TRRS = balanced and TRS = unbalanced detected automatically), 4.4 mm balanced and 6.35 mm unbalanced. It plays at the same time as the speakers (automatic speaker mute can be switched with SW8), so the same adjustments affect both the speakers and the headphones or earphones at once. There are two kinds of gain adjustment: SW7 switches between ANALOG (gain stage and attenuator, bit-perfect kept) and DIGITAL (digital gain in the FPGA). The amplifier uses an OPA1612 gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB) and LME49600 current buffers (+-0.5 A per leg), with an output impedance of about 0.1 ohm after feedback, and runs from dedicated +-15 V LDOs (Figure 9).
- Sound-quality improvements (VER4): the lower output impedance keeps the frequency response within +-0.02 dB (about 2 dB with 10 ohm), and the 47 kohm input of the headphone amplifier loads the bus by only -0.01 dB or less. The maximum power is 4 W into 32 ohm balanced and 2.3 W unbalanced (both calculated, Figure 10).
- Shorter wiring (redesign): the layout is fully left/right separated (dual mono), with the DAC in the centre and the I/V stage, volume, buffer, power amplifier, output relay and speaker terminals lined up straight to each side. The signal path of one channel is about 95 mm (a design target, roughly one third of a typical layout). Boards are joined directly by connectors so there are no signal cables, and the speaker terminals are mounted right at the rear edge of the power amplifier board. An LDO and a local capacitor sit next to each stage (point-of-load), the digital and wireless parts are shielded and kept away, and the grounds meet at a single point.
- Simulation (test): AC response, DC operating points and design arithmetic were checked in Python, and errors in the LPF values, the Class D output filter, the Class A bias, the tube gain and the external supply transformer voltages were found and fixed (Figure 6). Bench measurement and SPICE checks of transient response, distortion and stability have not been done.
- Video output: HDMI and USB-C (DisplayPort Alt Mode) video output terminals are built in, so the screen of the browser-capable streamer (Android-based SoC) can be shown on a TV or monitor. The USB-C video output is a separate port from the USB-C used for audio input.
- USB-C: A DDC circuit modeled on the MUSICIAN Pisces III (USB-to-I2S conversion with an STM32F446, an FPGA and low-jitter custom oscillators) is built in. The I2S output is available over RJ45 (I2S) and HDMI (I2S LVDS), and the pin assignment can be switched among several settings (eight on the Pisces III). An external clock input (45.1584 / 49.152 MHz) is provided too. The DDC and the built-in DAC are connected internally by I2S (through the FPGA), and this DDC + DAC link can be switched ON and OFF with SW1. ON: the I2S of the DDC is connected through the internal FPGA to the built-in DAC. OFF: the DDC is cut off from the built-in DAC and its I2S is sent from the I2S OUT terminal to an external DAC (used as a DDC). The I2S input terminal can be used while the DDC is OFF or when another input is selected.
- Operating modes (SW1 = DDC ON/OFF, SW2 = DAC ON/OFF): (1) DDC ON + DAC ON (USB-C to DDC to DAC). (2) DDC OFF + DAC ON (use only the DAC: I2S input or other digital inputs to the DAC). (3) DDC ON + DAC OFF (use only the DDC: from I2S OUT to an external DAC). (4) DDC OFF + DAC OFF (use neither the DDC nor the DAC: only the analog inputs XLR / RCA are used and the digital circuits are powered down to avoid digital noise).
- MQA: all versions support MQA. No document says that the AK4191 and BD34302 chips themselves have an MQA function, so a separate MQA full decoder (XMOS XU316 with MQA firmware; commercial products that use the same DAC are likewise built around an XU316 with MQA firmware) is fitted apart from the DAC. When MQA is detected, this decoder unfolds and renders it and passes the PCM through the FPGA to the AK4191 + BD34302. Non-MQA signals and DSD bypass the decoder. There is only one DAC.
- Outputs: PRE OUT (RCA and XLR), SUB OUT (mono, RCA and XLR) and bi-wire speaker terminals (two sets, HF and LF, per channel, with jumper bars).
- Power: the analog section, digital section, streamer and power amplifier have separate low-noise supplies to keep their noise apart.

Unbalanced version (Figures 3 and 4)

- One DAC is used in stereo mode; after I/V conversion a subtractor (U2) turns the differential signal into single-ended.
- The signal passes through a single-ended low-pass filter, volume control and buffer, and goes directly to the RCA outputs. The XLR outputs, balanced with a THAT1646, are needed only when you want them (optional).
- The power amplifier has a single-ended input. It has fewer parts and is cheaper, but it is more prone to hum and ground loops than the balanced version, so take care with single-point grounding.

Notes

- The BD34302 documentation is distributed under NDA, and the reference blog reports that its descriptions had errors that needed workarounds. It may not work at first, so the signals and the I2C settings must be checked on a real board. 1536 kHz / DSD1024 over USB needs dedicated UAC2 firmware and support on the playback side.
- Using MQA requires a license for MQA technology (Lenbrook). The sound of the streaming services (U-NEXT, YouTube, Qobuz) follows each service's specification (mostly lossy, or up to 24 bit / 192 kHz).
- Wi-Fi 8 (802.11bn) is still being standardized, so compatible chips and certification must be checked at the time of productization (choose parts compatible with Wi-Fi 7 / 6E). LDAC and aptX on Bluetooth each need a license.
- Playing U-NEXT, YouTube and Qobuz requires each company's certification and contract (Widevine, Google certification, Qobuz Connect and so on). The sound quality follows each service's specification, and bit-perfect output may not be possible.
- Both are reference designs. The component values were only worked out on paper; no simulation or bench measurement has been done. Bench measurement and the necessary certifications and safety standards must be checked before turning them into a product.